Aplicação de derivadas

PONTO CRÍTICO:

Seja f uma função derivável. Um ponto $x0 \in D(f)$ ($domínio\ de\ f$) tal que $f'(x0) = 0$ ou $f'(x0)$ não existe, é chamado ponto crítico de f.

Ou seja:

Deriva a função.
Pega o resultado da derivada e iguala a zero.
A partir disso você analisa se caso tiver , por exemplo, uma fração em quais pontos elas não está definida. (Verifique sempre isso)
Logo o resultado vai ser todo os pontos analisados, sejam eles definidos ou não.

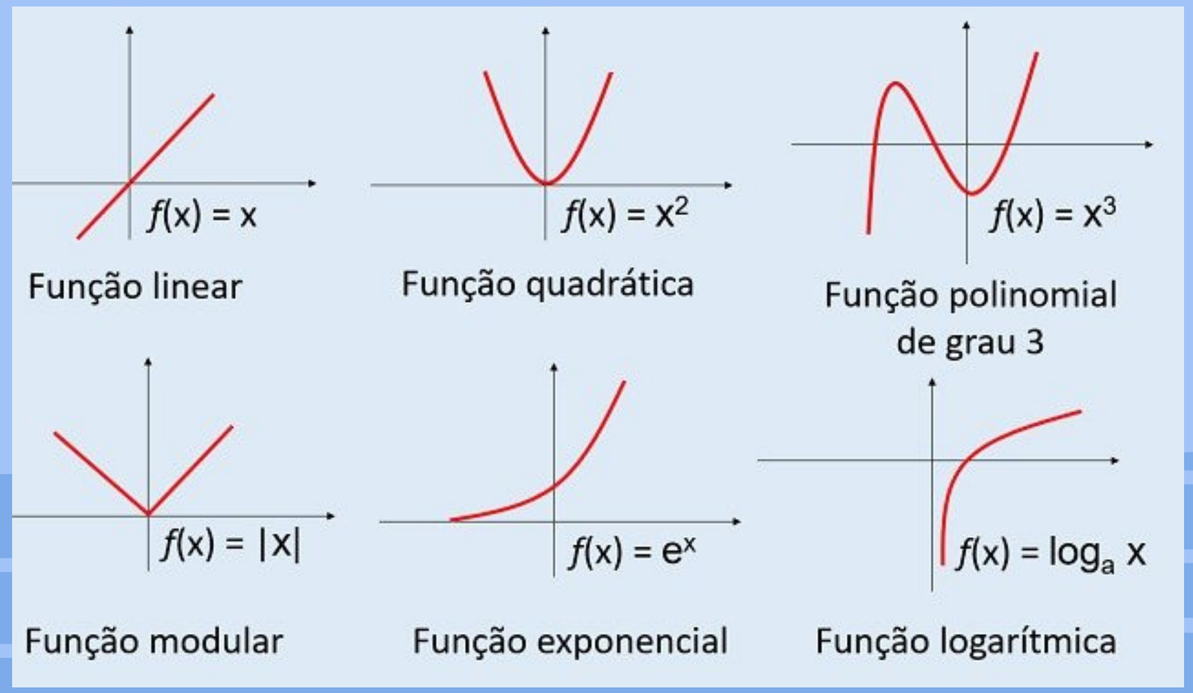
FUNÇÃO CRESCENTE E DECRESCENTE

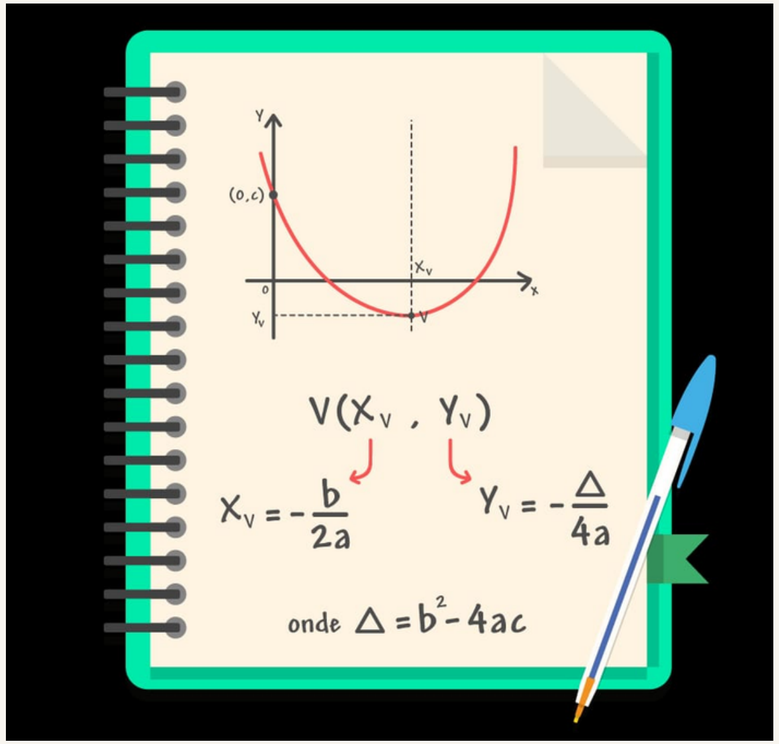
- Se $f'\,x > 0$ para todo $x \in a, b$ então f é crescente em a, b ;
- Se $f'\,x < 0$ para todo $x \in a, b$ então f é decrescente em a, b ;

Ou seja:

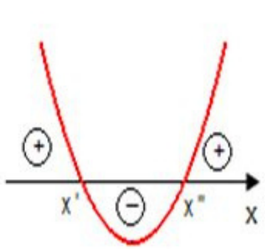
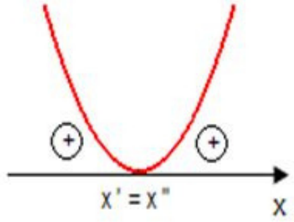
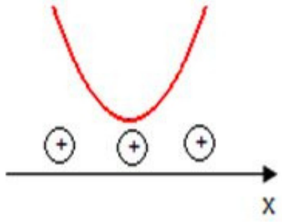
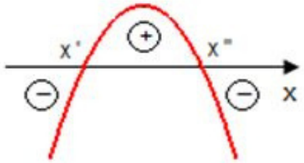
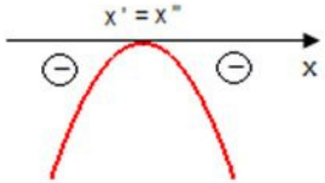
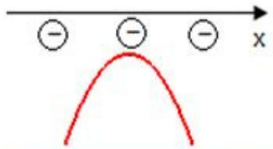
Faça a derivada da função e estude o sinal da função.

Esse último caso. Algumas funções são diretas pra fazer e outras precisam que você iguale a função derivável a zero.



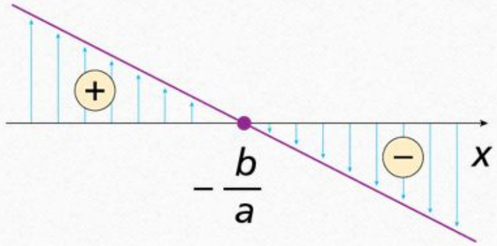


Estudo do sinal da função do 2.º grau

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

Estudo do sinal da função afim

Função decrescente ($a < 0$)



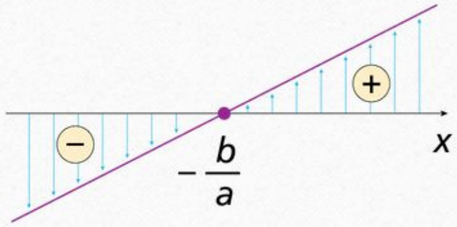
$f(x) = 0$ para $x = -\frac{b}{a}$

$f(x) > 0$ para $x < -\frac{b}{a}$

$f(x) < 0$ para $x > -\frac{b}{a}$

Estudo do sinal da função afim

Função crescente ($a > 0$)



$f(x) = 0$ para $x = -\frac{b}{a}$

$f(x) > 0$ para $x > -\frac{b}{a}$

$f(x) < 0$ para $x < -\frac{b}{a}$

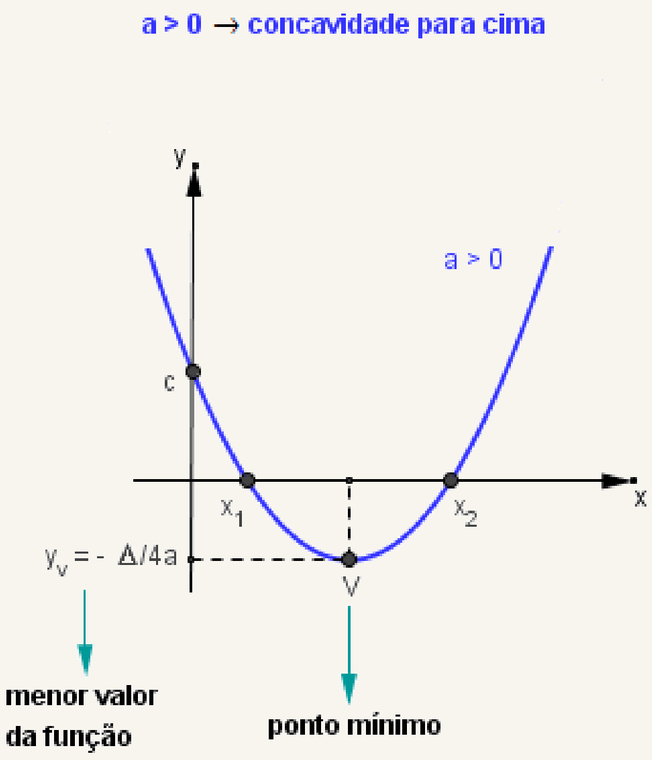
Achar o máximo e o mínimo de uma função

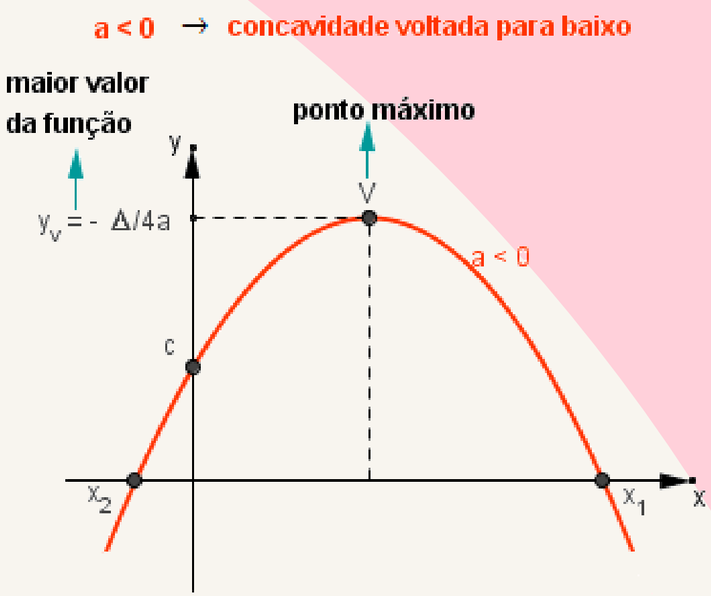
- Calcular f'(x) e f''(x)
- Determinar os pontos críticos de f, isto é, x0 ∈ Df(x)
- tal que f'(x0) = 0 ou f'(x0) não está definida.
- Classificar os candidatos, ou seja, usando o teste da derivada 2a:
- i) Se f ″(x0) < 0, então f tem um valor máximo relativo (local) em x0.
- ii) Se f ″(x0) > 0, então f tem um valor mínimo relativo (local) em x0.

obs: Ou seja:

o valor de x onde atinge máximo e onde atinge o mínimo (que são os pontos críticos)

CONCAVIDADE





Se $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é côncava para cima em (a, b). ii. Se $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é côncava para baixo em (a, b).

PONTOS DE INFLEXÃO

Para determinar os pontos de inflexão, começamos por achar os zeros de f″ e os números para os quais f″ não existe, e em seguida analisamos o sinal.

Resumindo:

Faz a primeira derivada e a segunda derivada da função.

Iguala a segunda derivada a zero e encontra o resultado de x, de modo que ficará {x,f(x)}

Para estudar a concavidade:

Será os intervalos onde a função tem concavidade pra cima e p/baixo , faz então o estudo de sinal de f''(x).